Design System

& Frontend Design Reference

Guía visual y de componentes para el equipo de desarrollo frontend

Versión	1.0 — Release inicial
Fecha	Marzo 2026
Estado	En revisión — pendiente de aprobación
Creado por	Equipo de Diseño UX/UI
Aprobación pendiente	Dirección de Producto & Desarrollo Frontend
Sistema	Perfiles Lingüísticos · Stack: FastAPI + PostgreSQL + Docker +React - vite

1. Introducción y propósito del documento

Este documento es referente visual y de interacción para el equipo de desarrollo frontend del Sistema de Perfiles Lingüísticos. Su objetivo es garantizar coherencia visual, accesibilidad y calidad de experiencia en todas las pantallas y componentes del sistema.

1.1 Alcance del documento

El FDR cubre los siguientes aspectos del sistema:

- Identidad visual y principios de personalidad (Luma) — Nombre de sistema, tono, voz
- Paleta de color completa con roles semánticos — Primarios, neutros y estados
- Escala tipográfica y jerarquía visual — Tamaños, pesos, espaciado
- Sistema de iconografía — Kit, estilo, tamaños y categorías
- Espaciado y grid — Tokens de espacio y sistema de columnas
- Estados de componentes — Default, hover, focus, error, loading, empty
- Animación y movimiento — Duraciones, easing, reglas de uso
- Accesibilidad — Contraste, teclado, ARIA, WCAG 2.1 AA
- Voz del sistema y microcopy — Mensajes de error, confirmación y orientación

1.2 Identidad del sistema

Sugerencia de Nombres a aprobacion:
Luma

El sistema adopta la personalidad calida y profesional como asistente a profesionales académico que combina la precisión de un investigador con la accesibilidad de un colega de confianza. Esta personalidad guía tanto las decisiones visuales como el tono de cada mensaje del sistema.

Rasgo	Definición	Aplicación en UI
Confiable	El sistema cumple lo que promete sin comportamientos inesperados	Estados claros, feedback inmediato, sin sorpresas en interacción
Paciente	El ritmo lo marca quien usa el sistema, no la interfaz	Carga progresiva, sin timeouts agresivos, mensajes orientadores
Cálido	Reconoce que hay personas detrás de cada sesión	Mensajes en primera persona, errores sin culpa, microcopy humano

Rasgo	Definición	Aplicación en UI
Seguro	La seguridad no se siente como barrera, sino como protección	Feedback de validación oportuno, sin exposición de datos técnicos
Preciso	Cada elemento tiene una función. Sin decoración sin propósito	Layouts limpios, jerarquía clara, sin elementos redundantes
Humano	Las personas son el centro, la tecnología el medio	Onboarding orientador, empty states con guía, no solo error codes

2. Paleta de color

La paleta está construida sobre una base de grises cálidos (con tono arena, no grises fríos) y cuatro colores de acento con roles semánticos bien definidos. Cada color tiene un uso específico y no debe intercambiarse sin justificación de diseño.

2.1 Colores primarios de acento

Verde Salvia #5DCAA5 Acento primario · CTA · éxito	**Lila Académico** #7F77DD Roles · estado activo · énfasis	**Ámbar Cálido** #EF9F27 Advertencias · atención	**Coral Suave** #F09595 Errores · estado inactivo

Figura 2.1 — Paleta principal. Cada color es la parada 400 de su ramp de 7 escalones (50 → 900).

2.2 Escalas por color

Cada color tiene siete escalas. Las reglas de uso son consistentes en todos los ramps:

- 50-100: fondos de estado y badges
- 200-400: fills de elementos activos y seleccionados
- 600: bordes de énfasis y strokes
- 800-900: texto sobre fondos de su mismo ramp

Ramp	50 (fondo suave)	400 (acento)	600 (borde)	800 (texto)
Verde Salvia	#E1F5EE	#5DCAA5	#0F6E56	#085041
Lila Académico	#EEEDFE	#7F77DD	#534AB7	#3C3489
Ámbar Cálido	#FAEEDA	#EF9F27	#854F0B	#633806
Coral Suave	#FCEBEB	#F09595	#A32D2D	#791F1F
Azul Info	#E6F1FB	#378ADD	#185FA5	#0C447C
Verde Éxito	#EAF3DE	#639922	#3B6D11	#27500A

2.3 Escala de grises cálidos

Gray 50	Gray 200	Gray 400	Gray 600	Gray 900
#F1EFE8	#D3D1C7	#888780	#5F5E5A	#2C2C2A
Fondo de página	Bordes ligeros	Texto terciario	Texto secundario	Texto principal

Figura 2.3 — Escala de grises cálidos. Base de toda la estructura visual neutral.

2.4 Uso semántico de color

Crítico: Nunca usar un color de acento por razones estéticas. Cada color comunica un estado o categoría. Verde = éxito/primario, Lila = rol/identidad, Ámbar = precaución, Coral = error.

Escenario	Color a usar	Hex referencia	Ejemplo en UI
Acción principal (CTA)	Verde Salvia	#5DCAA5	Botón "Iniciar sesión", "Guardar"
Rol Administrador	Lila Académico	#7F77DD/#EEEDFE	Badge de rol, sidebar indicator
Rol Investigador	Verde Salvia suave	#1D9E75/#E1F5EE	Badge de rol
Rol Prof. Aplicador	Ámbar Cálido suave	#BA7517/#FAEEDA	Badge de rol
Error de validación	Coral Suave	#F09595/#FCEBEB	Input inválido, mensaje de error
Advertencia / aviso	Ámbar Cálido	#EF9F27/#FAEEDA	Toast de advertencia, campos opcionales
Éxito / confirmación	Verde Salvia	#5DCAA5/#E1F5EE	Toast de éxito, estado activo
Información neutral	Azul Info	#378ADD/#E6F1FB	Tooltips, banners informativos
Usuario inactivo/deshabilitado	Coral suave + gris	#FCEBEB + opacity 0.5	Row desactivada, badge inactivo

3. Sistema tipográfico

3.1 Escala tipográfica completa

Nivel	Size / Weight	Uso	Ejemplo
Display	28 / 500	Títulos de bienvenida, pantalla de login	Luma · 28px · Medium
Heading 1	22 / 500	Títulos de sección principal	Módulo de autenticación
Heading 2	18 / 500	Subtítulos de módulo	Gestión de usuarios
Heading 3	16 / 500	Etiquetas de grupo, encabezados de card	Usuarios activos
Body Regular	16 / 400	Texto de contenido principal	El administrador crea y gestiona cuentas.
Body Small	14 / 400	Texto secundario, descripciones	Sesión activa · Rol: Investigador
Caption	13 / 400	Timestamps, metadata, notas	Iniciado hace 12 minutos
Label	11 / 500 · UC	Etiquetas de campo, headers de tabla	ESTADO DEL USUARIO
Code	13 / 400 mono	Tokens, valores técnicos, endpoints	`POST /api/v1/auth/login`

Figura 3.1 — Escala tipográfica. Size en px · Weight: 400 regular, 500 medium. No usar 600 ni 700 — resultan pesados en interfaces de datos.

3.2 Reglas tipográficas

- Máximo dos pesos: 400 regular y 500 medium. Sin bold (700) en interfaces.
- Line height: 1.5 para texto de lectura · 1.2 para labels y headings · 1 para botones.
- Letter spacing: 0.07em solo para labels uppercase. Normal para todo lo demás.
- Nunca truncar texto con ellipsis sin tooltip que muestre el valor completo.
- Números en tablas: alineados a la derecha, fuente mono, misma escala.
- Longitud máxima de línea de lectura: 65-75 caracteres (approx. 600px).

4. Sistema de iconografía

El sistema usa Lucide Icons como kit principal. Lucide es una bifurcación moderna de Feather Icons con mayor cobertura, mantenimiento activo y licencia MIT. Los íconos son SVG inline, lo que permite control total de color y tamaño desde CSS.

> **Recomendación:** Kit: Lucide Icons (lucide.dev) · Licencia MIT · Importar solo los íconos usados (tree-shaking) para no impactar el bundle size.

4.1 Especificación de estilo

Propiedad	Valor	Notas
Estilo base	Outline (trazo)	Ningún ícono filled excepto los de rol
Tamaño navegación	20px	Sidebar, topbar, botones principales
Tamaño inline	18px	Dentro de texto, badges, labels
Tamaño micro	16px	Tablas, timestamps, metadata
Tamaño decorativo	24px	Máximo permitido · empty states
Stroke width	1.5px	Consistente en todos los tamaños
Color	currentColor	Heredar del contexto. Sin fills hardcoded
Alineación	vertical-align: middle + margin-bottom: 2px	Para alinear con texto inline

4.2 Catálogo de íconos por categoría

Categoría	Íconos incluidos	Estilo	Kit
Autenticación	login, logout, lock, unlock, key, shield-check	Outline · 20px · Trazo 1.5px	Lucide Icons
Usuarios	user, user-plus, user-x, users, user-check	Outline · 20px · Trazo 1.5px	Lucide Icons
Roles	crown (Admin), search (Investig.), clipboard (Prof.)	Filled · 18px	Lucide Icons
Estado	check-circle (activo), x-circle (inactivo), clock (sesión), alert-triangle (error)	Outline · 16px	Lucide Icons

Categoría	Íconos incluidos	Estilo	Kit
Acciones	edit, trash-2, save, download, upload, refresh-cw	Outline · 18px · Trazo 1.5px	Lucide Icons
Navegación	menu, chevron-right, arrow-left, home, settings	Outline · 20px	Lucide Icons
Datos	file-text, table-2, bar-chart-2, file-down, database	Outline · 18px	Lucide Icons
Feedback	info, alert-circle, check, x, loader (animado)	Outline · 16px	Lucide Icons

Figura 4.2 — Catálogo completo de íconos por categoría y uso en el sistema.

4.3 Íconos de rol — especificación especial

Los tres roles del sistema tienen un ícono dedicado que aparece de forma consistente en badges, headers de sesión y listas de usuario. Esta asociación visual es crítica para la orientación del usuario.

Rol	Ícono Lucide	Color de tinta	Color de fondo	Tamaño
Administrador	crown	#534AB7 (Purple 600)	#EEEDFE (Purple 50)	18px
Investigador	search	#0F6E56 (Teal 600)	#E1F5EE (Teal 50)	18px
Prof. Aplicador	clipboard-list	#854F0B (Amber 600)	#FAEEDA (Amber 50)	18px

5. Espaciado y sistema de grid

El espaciado sigue una escala de 4px base (4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 48, 64). Esta escala garantiza consistencia visual y simplifica la toma de decisiones de layout. Todos los valores están disponibles como tokens CSS.

5.1 Tokens de espaciado

Token CSS	px	rem	Uso recomendado
`--space-1`	4px	0.25rem	Gap mínimo entre elementos inline (ícono + texto)
`--space-2`	8px	0.5rem	Gap interno de componentes (inputs, badges)
`--space-3`	12px	0.75rem	Separación entre elementos relacionados
`--space-4`	16px	1rem	Padding de sección, separación entre campos
`--space-5`	20px	1.25rem	Padding interno de cards
`--space-6`	24px	1.5rem	Padding de contenedores principales
`--space-8`	32px	2rem	Separación entre secciones distintas
`--space-12`	48px	3rem	Separación entre bloques de página
`--space-16`	64px	4rem	Márgenes de página en pantallas grandes

Figura 5.1 — Tokens de espaciado. Toda medida debe corresponder a un token. No valores arbitrarios.

5.2 Sistema de columnas

Breakpoint	Ancho mínimo	Columnas	Gutter	Margen lateral
Mobile	320px	4 cols	16px	16px
Tablet	768px	8 cols	20px	24px
Desktop	1024px	12 cols	24px	32px
Wide	1280px	12 cols	24px	48px
Max width del contenido	—	—	—	max-width: 1400px centrado

5.3 Reglas de layout por pantalla

- Login: pantalla centrada, card máximo 420px, sin sidebar.
- Dashboard: sidebar fija 240px + área de contenido flexible.

- Gestión de usuarios: tabla full-width con filtros en topbar.
- Formularios: dos columnas en desktop (480px c/u), una en mobile.
- Modales: ancho máximo 560px, centrado con overlay semitransparente.

6. Componentes y estados

Todos los componentes del sistema tienen estados bien definidos. La consistencia en los estados es fundamental para que el usuario entienda el sistema sin documentación adicional. Un componente sin estados claros es un componente incompleto.

6.1 Estados universales de componentes

Estado	Descripción	Especificación visual	Componentes típicos
Default	Estado base del componente. Sin interacción previa.	`Border: #D3D1C7 · BG: #FFFFFF`	Input de texto, botón primario
Hover	El cursor está sobre el elemento.	`Border: #5DCAA5 · Sombra sutil`	Links, botones, rows de tabla
Focus	El elemento recibió foco por teclado o clic.	`Ring: 3px rgba(93,202,165,0.2)`	Inputs, selects, textareas
Active	Presionado o en acción inmediata.	`Scale 0.98 · BG ligeramente más oscuro`	Botones, items de lista
Disabled	No disponible para interacción.	`Opacity: 0.4 · cursor: not-allowed`	Botones sin permisos, campos locked
Loading	Procesando una acción. Bloquea interacción.	`Spinner #5DCAA5 · Texto "Cargando..."`	Login submit, guardar usuario
Error	Validación fallida o error de servidor.	`Border: #F09595 · BG: #FCEBEB`	Campos con validación, form submit
Success	Acción completada exitosamente.	`Border: #5DCAA5 · BG: #E1F5EE`	Guardado exitoso, login correcto
Empty	Sin datos que mostrar.	`Ilustración + mensaje orientador`	Tablas vacías, dashboards sin datos

Figura 6.1 — Estados universales. Todo componente interactivo debe implementar al menos: default, hover, focus, disabled y loading.

6.2 Sistema de roles de usuario — badges

Rol	Badge visual	Alcance de acceso
Administrador	**Administrador**	Acceso total al sistema
Investigador	**Investigador**	Consulta y exportación

Rol	Badge visual	Alcance de acceso
Prof. Aplicador	**Prof. Aplicador**	Registro y captura

Figura 6.2 — Badges de rol. Estas son las únicas representaciones válidas de los roles en el sistema. No crear variantes.

6.3 Botones — especificación completa

Variante	Uso	BG color	Texto	Border	Hover
Primary	Acción principal de pantalla (1 por vista)	#5DCAA5	#04342C	none	opacity 0.88
Secondary	Acción secundaria o alternativa	transparent	#0F6E56	1px #5DCAA5	BG #E1F5EE
Ghost	Acciones terciarias, cancelar	transparent	#5F5E5A	1px #D3D1C7	BG #F1EFE8
Danger	Acciones destructivas (desactivar, eliminar)	transparent	#A32D2D	1px #F09595	BG #FCEBEB
Icon-only	Acciones en tabla o espacio reducido	transparent	currentColor	none	BG #F1EFE8 · radius 8px
Disabled	Cualquier variante deshabilitada	igual variante	-	-	opacity 0.4 · cursor: not-allowed

6.4 Campos de formulario — especificación

Propiedad	Valor	Notas
Altura	40px	Todos los inputs y selects
Padding interno	0 12px	Horizontal únicamente
Border default	0.5px solid #D3D1C7	Gray 200
Border focus	1px solid #5DCAA5	Verde Salvia · + ring 3px rgba(93,202,165,0.2)
Border error	1px solid #F09595	Coral Suave
Background	#FFFFFF	Siempre blanco. No usar backgrounds de color en inputs.

Propiedad	Valor	Notas
Border radius	8px	Consistente en todos los campos
Label	Encima del campo · 12px 500 · color #5F5E5A	Nunca dentro del campo como único label
Helper text	Debajo del campo · 12px 400 · color #888780	Para instrucciones opcionales
Error message	Debajo del campo · 12px 400 · color #A32D2D + ícono alert-circle	Con aria-describedby
Placeholder	14px · color #B4B2A9	Solo como hint, nunca reemplaza el label

7. Animación y movimiento

El movimiento en el sistema tiene un propósito funcional: confirmar acciones, orientar la atención y comunicar estado. La animación decorativa está fuera del alcance. Toda transición tiene una duración y un easing definidos como token.

> **Recomendación:** Regla de oro: si quitar la animación hace que el sistema sea menos comprensible, es funcional. Si solo lo hace "más bonito", es decorativa y debe eliminarse.

7.1 Tokens de duración y easing

Token	Valor	Aplicación
`--duration-instant`	`0ms`	Cambios sin percepción visual (flags, booleans)
`--duration-fast`	`100ms`	Hover states, focus rings, toggles
`--duration-normal`	`200ms`	Transiciones de color, aparición de tooltips
`--duration-medium`	`300ms`	Modales, sidebars, dropdowns, acordeones
`--duration-slow`	`500ms`	Animaciones de carga, skeleton shimmer
`--ease-default`	`ease`	Movimientos generales
`--ease-out`	`cubic-bezier(0.0, 0.0, 0.2, 1)`	Elementos que entran a pantalla
`--ease-in`	`cubic-bezier(0.4, 0.0, 1, 1)`	Elementos que salen de pantalla

Figura 7.1 — Tokens de animación. Usar siempre los tokens, nunca valores de duration/easing hardcoded.

7.2 Reglas de animación por componente

Componente	Propiedad animada	Duración	Easing	Notas
Input focus ring	box-shadow	100ms	ease	Del foco inmediato
Button hover	background-color	100ms	ease	Sin transform en hover
Button click	transform scale	100ms	ease	scale(0.98) al presionar

Componente	Propiedad animada	Duración	Easing	Notas
Modal apertura	opacity + translateY	300ms	ease-out	Entra desde Y+8px
Modal cierre	opacity	200ms	ease-in	Solo fade, sin movimiento
Toast notification	opacity + translateY	300ms	ease-out	Entra desde la esquina
Dropdown	opacity + translateY	200ms	ease-out	Y-4px a Y=0
Sidebar	transform translateX	300ms	ease-out	Solo en mobile
Skeleton loader	background shimmer	1400ms	linear	Loop infinito hasta carga
Page transition	opacity	200ms	ease	Solo en cambio de ruta

8. Accesibilidad — WCAG 2.1 AA

El sistema debe cumplir el nivel AA de WCAG 2.1. La accesibilidad no es un feature opcional, es un requisito de calidad. Afecta directamente a usuarios con dificultades visuales, motrices o cognitivas, y mejora la experiencia para todos.

> **Nota:** Herramienta de verificación recomendada: axe DevTools (extensión de navegador) para pruebas automáticas. Complementar con navegación manual por teclado en cada pantalla antes del release.

8.1 Reglas de accesibilidad por área

Principio	Especificación	Nivel
Contraste mínimo	Texto normal: 4.5:1 · Texto grande: 3:1 · UI: 3:1	WCAG 2.1 AA
Navegación por teclado	Todo el flujo funcional debe ser navegable sin ratón	Obligatorio
Focus visible	Ring de 3px en color teal visible en todos los elementos interactivos	Obligatorio
Labels en formularios	Cada input tiene un <label> asociado. Sin placeholders como único label	Obligatorio
Mensajes de error	Asociados con aria-describedby al campo correspondiente	Obligatorio
Roles ARIA	Usar role="alert" para errores críticos y role="status" para confirmaciones	Recomendado
Iconos sin texto	Todo ícono solo debe tener aria-label o title descriptivo	Obligatorio
Skeleton loaders	Anunciar con aria-busy="true" y aria-live="polite"	Recomendado

Figura 8.1 — Criterios de accesibilidad. Los marcados "Obligatorio" son bloqueantes para el release.

8.2 Ratios de contraste — verificación

Combinación	Ratio calculado	Nivel WCAG	Verificado
Texto #2C2C2A sobre fondo #FFFFFF	16.8:1	AAA	Pasa
Texto #5F5E5A sobre fondo #FFFFFF	7.4:1	AA	Pasa
Teal #0F6E56 sobre fondo Teal 50 #E1F5EE	5.1:1	AA	Pasa

Combinación	Ratio calculado	Nivel WCAG	Verificado
Purple #534AB7 sobre fondo Purple 50	4.8:1	AA	Pasa
Texto blanco sobre Verde Salvia #5DCAA5	2.8:1	Falla AA	No usar texto blanco sobre teal 400
Texto #04342C sobre Verde Salvia #5DCAA5	6.2:1	AA	Pasa — usar para botón primario
Error coral #A32D2D sobre fondo #FCEBEB	5.4:1	AA	Pasa
Amber #854F0B sobre fondo Amber 50	4.6:1	AA	Pasa

9. Voz del sistema y microcopy

Cada texto visible en la interfaz es parte de la experiencia de usuario. El microcopy bien redactado reduce la fricción, orienta al usuario en momentos de incertidumbre y refuerza la confianza en el sistema. La voz "Luma" es siempre clara, directa y humana.

9.1 Principios de escritura

- Directo, no críptico: el mensaje dice exactamente qué pasó y qué hacer.
- Orientador, no acusador: los errores guían al usuario, no lo culpan.
- Consistente: el mismo tipo de evento usa siempre la misma estructura de mensaje.
- Sin tecnicismos expuestos: nunca mostrar códigos HTTP, stack traces ni términos de base de datos.
- Voz activa: "Inicia sesión" en lugar de "La sesión debe ser iniciada".

9.2 Tabla de voz — ejemplos por módulo

Sí decimos (voz del sistema)	No decimos (voz técnica expuesta)
Sesión iniciada. Bienvenido de vuelta.	`Login exitoso. Token JWT generado.`
Tu sesión ha expirado. Inicia sesión nuevamente.	`Error 401 — token inválido o expirado.`
Cuenta desactivada. Contacta al administrador.	`403 Forbidden — active=FALSE detected.`
No tienes permiso para esta acción.	`HTTP 403 — rol insuficiente para el endpoint.`
Correo o contraseña incorrectos. Intenta de nuevo.	`Credenciales inválidas — user not found.`
Usuario creado exitosamente con rol Investigador.	`POST /users — 201 Created. Role assigned.`

Figura 9.2 — Guía de voz del sistema. La columna izquierda es la única fuente válida para mensajes al usuario.

9.3 Estructura de mensajes de error

Tipo de error	Estructura	Ejemplo
Validación de campo	[Qué está mal] + [Cómo corregirlo]	La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
Error de autenticación	[Descripción neutral] + [Acción sugerida]	Correo o contraseña incorrectos. Intenta de nuevo.

Tipo de error	Estructura	Ejemplo
Sin permisos	[Qué no puede hacer] + [A quién contactar]	No tienes acceso a esta sección. Contacta al administrador.
Error de servidor	[Qué pasó] + [Qué hará el sistema / qué hacer]	Algo salió mal. Por favor intenta en unos momentos.
Cuenta desactivada	[Estado claro] + [Acción disponible]	Tu cuenta está desactivada. Contacta al administrador.
Sesión expirada	[Qué ocurrió] + [Acción inmediata]	Tu sesión ha expirado. Inicia sesión nuevamente.

10. Resumen de tokens CSS

Los tokens CSS son las variables que concretan las decisiones del design system en código. Su uso es obligatorio. Hardcodear colores, tamaños o duraciones fuera de los tokens rompe la coherencia del sistema y dificulta el mantenimiento.

10.1 Tokens completos de referencia

Token	Valor	Categoría
--color-primary	#5DCAA5	Color
--color-primary-dark	#0F6E56	Color
--color-primary-light	#E1F5EE	Color
--color-role-admin	#7F77DD	Color · Rol
--color-role-researcher	#5DCAA5	Color · Rol
--color-role-aplicador	#EF9F27	Color · Rol
--color-error	#F09595	Color · Estado
--color-error-text	#A32D2D	Color · Estado
--color-error-bg	#FCEBEB	Color · Estado
--color-warning	#EF9F27	Color · Estado
--color-warning-text	#854F0B	Color · Estado
--color-text-primary	#2C2C2A	Color · Texto
--color-text-secondary	#5F5E5A	Color · Texto
--color-text-tertiary	#888780	Color · Texto
--color-border	#D3D1C7	Color · Borde
--color-border-focus	#5DCAA5	Color · Borde
--font-sans	Inter, system-ui, sans-serif	Tipografía
--font-mono	JetBrains Mono, monospace	Tipografía
--font-size-display	28px	Tipografía
--font-size-h1	22px	Tipografía
--font-size-h2	18px	Tipografía
--font-size-body	16px	Tipografía
--font-size-small	14px	Tipografía
--font-size-caption	13px	Tipografía

Token	Valor	Categoría
--font-size-label	11px	Tipografía
--radius-sm	4px	Espaciado
--radius-md	8px	Espaciado
--radius-lg	12px	Espaciado
--radius-pill	999px	Espaciado
--shadow-focus	0 0 0 3px rgba(93,202,165,0.2)	Sombra
--duration-fast	100ms	Movimiento
--duration-normal	200ms	Movimiento
--duration-medium	300ms	Movimiento
--ease-default	ease	Movimiento
--ease-out	cubic-bezier(0.0, 0.0, 0.2, 1)	Movimiento

11. Stack Frontend — Versiones de referencia

Esta sección define el stack tecnológico exacto del frontend. Todos los miembros del equipo deben usar las mismas versiones para garantizar consistencia de comportamiento entre entornos de desarrollo y producción.

0.1 Stack principal

Herramienta	Versión	Rol en el proyecto	Instalación
Node.js	≥ 18.0 (LTS recomendado: 20.x)	Runtime — requerido por Vite y shadcn	`node --version` para verificar
Vite	5.x	Bundler y servidor de desarrollo	`npm create vite@5`
React	18.x	UI library principal	incluido con Vite template
Tailwind CSS	3.x	Utilidades CSS — requerido por shadcn/ui	`npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer`
shadcn/ui	latest (CLI)	Sistema de componentes sobre Radix UI	`npx shadcn@latest init`
React Router	6.x	Enrutamiento SPA y rutas protegidas	`npm install react-router-dom@6`
Axios	1.x	Cliente HTTP con interceptores JWT	`npm install axios@1`

Herramienta	Versión	Rol en el proyecto	Instalación
Lucide React	latest	Kit de íconos (ver sección 4)	`npm install lucide-react`

0.2 Lenguaje

Decisión	Valor	Justificación
Lenguaje	**JavaScript (ES2022)**	MVP rápido. Sin overhead de compilación de TypeScript.
Módulos	`ESModules (import/export)`	Estándar moderno, compatible con Vite y tree-shaking.
JSX	`.jsx`	Archivos de componentes con extensión .jsx, lógica pura en .js.

0.3 Configuración inicial — comandos exactos

Ejecutar en orden desde la carpeta raíz del repositorio:

```
# 1. Crear proyecto
npm create vite@5 frontend -- --template react
cd frontend && npm install
```

```
# 2. Tailwind CSS (requerido por shadcn)
npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer
npx tailwindcss init -p
```

```
# 3. Dependencias de runtime
npm install react-router-dom@6 axios@1 lucide-react
```

```
# 4. Inicializar shadcn/ui
npx shadcn@latest init
# Responder: Style: Default | Color: Slate | CSS variables: yes
```

```
# 5. Componentes shadcn necesarios para M1
npx shadcn@latest add button input label card badge table dialog alert
```

0.4 Proxy al Mock Server

Durante desarrollo el frontend apunta al mock server de Node.js en el puerto 3000. El proxy de Vite elimina los problemas de CORS sin modificar el código de llamadas a la API.

Archivo vite.config.js:

```
import { defineConfig } from 'vite'
```

```
import react from '@vitejs/plugin-react'

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  server: {
    port: 5173,
    proxy: {
      '/api': {
        target: 'http://localhost:3000',  // mock server
        changeOrigin: true,
      }
    }
  }
})
```

> *Para producción: cambiar target a la URL del servicio FastAPI (http://localhost:8000 o la URL del contenedor Docker).*

0.5 Estructura de carpetas

Carpeta / archivo	Contenido
`src/api/client.js`	Instancia Axios + interceptores JWT + funciones de cada endpoint
`src/context/AuthContext.jsx`	Estado global de sesión: token, rol, login(), logout()
`src/components/`	Componentes reutilizables: ProtectedRoute, RoleBadge, UserTable...
`src/pages/`	Páginas: LoginPage, DashboardPage, UsersPage
`src/lib/utils.js`	Utilidades generadas por shadcn (cn function)

0.6 Compatibilidad con el Design System

Decisión de diseño	Implementación en código
Tokens CSS (sección 10)	`src/index.css — variables CSS globales bajo :root`
Paleta de color (sección 2)	`tailwind.config.js — extend.colors con los hex del FDR`
Tipografía Inter (sección 3)	`@fontsource/inter via npm o Google Fonts en index.html`
Íconos Lucide (sección 4)	`import { Icon } from 'lucide-react' — solo los íconos usados`
Componentes shadcn (sección 6)	`npx shadcn@latest add [componente] — genera en src/components/ui/`

> *Versión del stack aprobada por el equipo de desarrollo frontend en Marzo 2026. Cualquier cambio de versión mayor requiere notificar al equipo antes de hacer commit.*

12. Control de versiones y aprobación

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor	Estado
1.0	Marzo 2026	Versión inicial del Design System FDR	Equipo de Diseño UX/UI	En revisión

11.1 Proceso de aprobación

- El documento debe ser revisado por el líder de frontend antes de implementarse.
- Cualquier desviación del sistema requiere una propuesta de cambio documentada.
- Las actualizaciones de versión siguen semver: mayor.minor.patch.
- Cambios mayores (paleta, tipografía base) requieren aprobación de Dirección de Producto.
- Cambios menores (nuevos estados, componentes) requieren aprobación del lead de frontend.

> **Importante:** Versión 1.0 pendiente de aprobación por: Dirección de Producto y Equipo de Desarrollo Frontend. Este documento no debe usarse como referencia definitiva hasta completar el proceso de aprobación.